

A continuación se presentan los principales modos en que los Sistemas de Información pueden potenciar los factores relacionados con los procesos de las empresas:

- Los Sistemas de Información resultan fundamentales como soporte para la toma de decisiones y para el control de la gestión, posibilitando el control integrado de la empresa.
- Los Sistemas y las Tecnologías de la Información son el soporte de la mayor parte de los procesos que constituyen la operativa empresarial.
- Las Tecnologías de la Información y, de un modo especialmente destacado, Internet permiten replantear no sólo el negocio de la empresa, sino el esquema de funcionamiento en su conjunto.

En la tabla siguiente se proponen algunos ejemplos prácticos relacionados con cada uno de los modos de aplicación de los Sistemas y Tecnologías de la Información como apoyo a los procesos en la empresa.

INCIDENCIA DE LAS TIC EN LOS PROCESOS OPERATIVOS	
INCIDENCIA DE LAS TIC	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Las TIC facilitan el control integrado de la empresa.	Los ERP o los sistemas para el apoyo a la toma de decisiones DSS o EIS son un claro ejemplo, que puede ser aplicable a cualquier sector o actividad. Además del soporte a la información estructurada, el uso de Internet plantea nuevas oportunidades para soportar información de carácter más cualitativo o la propia interacción entre personas, necesaria para la dirección y el control en la empresa.
	Las soluciones y estructuras informáticas aplicadas a la gran distribución no sólo se aplican a los procesos logísticos y a la relación con los proveedores, sino que también tiene una aplicación fundamental en la relación con los clientes.
	Destacan, en este sentido, empresas del sector textil que han sido

INCIDENCIA DE LAS TIC EN LOS PROCESOS OPERATIVOS

INCIDENCIA DE LAS TIC	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
	capaces de integrar toda la cadena de suministro y servirse de sistemas que les permiten conocer de forma instantánea las ventas de cada tienda y la demanda del consumidor para poder producir los modelos según van cambiando los gustos del cliente.
Las TIC son el soporte de los procesos operativos de la empresa.	Las TIC dan soporte en estos momentos a la mayor parte de los procesos empresariales: diseño y prototipado, ingeniería, producción, control de inventarios, logística interna, producción, compras y aprovisionamiento, ventas y distribución, servicio post-venta...
Las TIC e Internet permiten replantear no sólo el negocio, sino el esquema de funcionamiento en su conjunto.	El <i>e-business</i> es el resultado de la aplicación de Internet en los procesos de la empresa, no sólo en la comercialización (B2B o B2C). Aunque los ejemplos más claros de aplicación de <i>e-business</i> se encuentran en empresas grandes (Cisco Systems, IBM, Dell...), no cabe duda de que Internet está facilitando lo que podríamos denominar "la organización en red", en donde la empresa basa su funcionamiento en la integración electrónica con otras empresas para la producción (fabricantes del sector), la logística (operadores logísticos), el servicio al cliente (centros de atención al cliente) y el propio pago.

CAPÍTULO 2

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (ERP)

LA NECESIDAD DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL

La evolución de los Sistemas Informáticos de Gestión

El entorno cada vez más competitivo y exigente en el que tienen que desenvolverse actualmente las empresas ha obligado a mejorar de forma drástica la gestión y a facilitar la integración de las distintas áreas funcionales, con el objetivo de poder ofrecer un mejor servicio a los clientes, reducir los plazos de entrega, minimizar los inventarios de productos, etc.

Los Sistemas Integrados de Gestión (ERP²) surgen en los años noventa como una evolución de los existentes hasta la fecha: sistemas de gestión de inventarios y planificación de la producción, en sus distintas versiones (MRP: *Material Requirements Planning*, de los años setenta; MRP II: *Manufacturing Resources Planning*, de los años ochenta); programas de contabilidad; aplicaciones de gestión de la facturación; etc.

Los sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) tienen el objetivo de facilitar la gestión de todos los recursos de la empresa, a través de la integración de la información de los distintos departamentos y áreas funcionales.

La integración a nivel de procesos

En la estructura organizativa tradicional de una empresa cada departamento se centra en resolver las tareas que tiene asignadas de manera eficaz y eficiente.

En principio, este planteamiento parece el más lógico para mejorar la productividad, ya que se basa en una división y especialización del trabajo, de manera que un determinado departamento se encarga de las actividades comerciales y de marketing, otro se ocupa de toda la gestión financiera y administrativa, etc. La paulatina introducción de la informática en las empresas permitió dar soporte a cada uno de estos departamentos y áreas funcionales de forma aislada.

Pero, de esta forma, cada departamento se centra en la función que tiene asignada y pierde la visión global de las actividades de la organización. La separación entre las distintas funciones puede dificultar la comunicación interdepartamental y el flujo de actividades que se desarrollan a nivel global por la empresa.

Así, por ejemplo, el cliente no va a percibir que el departamento de producción es muy eficiente y rápido entregando los productos si, a la

² ERP es la abreviatura de *Enterprise Resource Planning*, término utilizado para denominar a las aplicaciones integradas de gestión empresarial de mayor nivel de complejidad.

postre, la entrega se ve retrasada por una mala coordinación con el departamento de logística: de poco sirve fabricar bien y rápido si el producto debe esperar unos días en el almacén hasta que alguien se encargue de enviarlo a su destino.

Al cliente le interesa el resultado final de la actividad global de la empresa y no el resultado de los trabajos realizados por cada uno de los departamentos. Por este motivo, es necesario adoptar una nueva visión del funcionamiento de la empresa, más orientada hacia el cliente y hacia el resultado global: *la visión por procesos*.

El funcionamiento de la empresa desde el punto de vista de los clientes no es una secuencia aislada de actividades, sino, más bien, el resultado de una secuencia coordinada de actividades en las que van a intervenir las distintas unidades organizativas (departamento comercial, departamento de producción, departamento de administración, etc.), es decir, en la empresa se producen flujos de actividades, a las que denominaremos *procesos*, que tienen la característica de atravesar distintas unidades organizativas.

Hammer y Champy definen un proceso como un “conjunto estructurado y medible de actividades que se desarrollan en una organización con el objetivo de conseguir un resultado concreto para algún cliente o mercado específico”. Un proceso se caracteriza, por lo tanto, por una secuencia de actividades con unos *inputs* y unos *outputs* medibles.

A la hora de estudiar las actividades que lleva a cabo una empresa, es interesante contemplarlas desde el concepto de la *cadena de valor* desarrollado por Michael Porter.

Entendemos por *valor* la cantidad que los clientes están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona y la *cadena de valor* es la secuencia de actividades que generan valor para el cliente final.

Las actividades de valor se pueden dividir en dos grupos: *actividades primarias*, implicadas en la creación física del producto y su venta y entrega al comprador, así como la asistencia posterior a la venta, y *actividades de apoyo*, que sustentan las actividades primarias y se apoyan entre sí (actividades administrativas, de I + D, de sistemas de información, de gestión de recursos humanos, etc.).

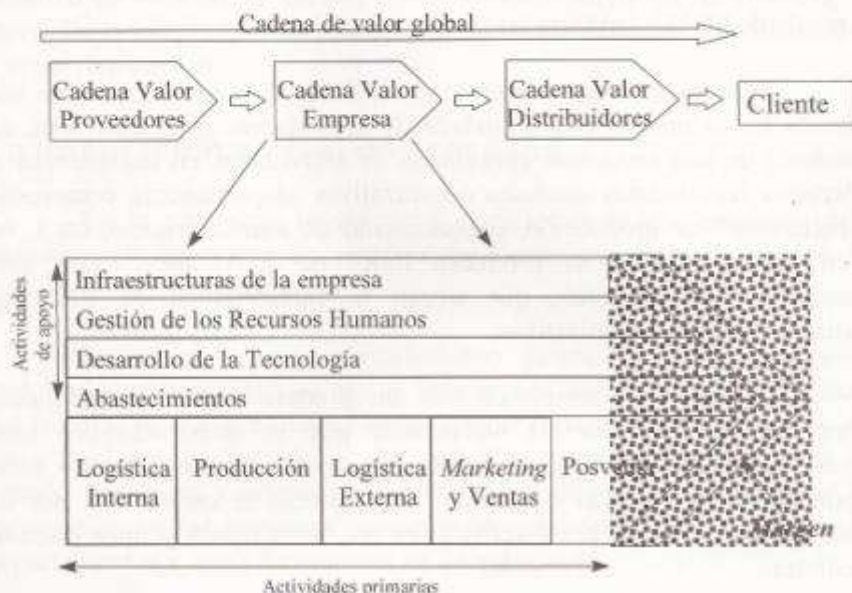


Figura 10. La cadena de valor de la empresa (M. Porter)

Con el enorme avance experimentado por las Tecnologías de la Información en estos últimos años, la capacidad existente para capturar, procesar, almacenar y distribuir la información se ha incrementado de manera espectacular y se han eliminado las barreras espaciales y temporales que en muchos casos dificultaban la coordinación entre las distintas funciones de la empresa.

* Los sistemas ERP permiten integrar los flujos de información de los distintos departamentos de la empresa y facilitan el seguimiento de las actividades que constituyen la cadena de valor.

Además, hay que tener en cuenta que la cadena de valor sobrepasa los límites de la empresa, ya que incluye tanto a las actividades realizadas por los proveedores, como a las propias del canal de distribución.

De esta forma, se produce una integración vertical de actividades hasta llegar al cliente final. La satisfacción del cliente dependerá del resultado completo de la cadena de valor y, por lo tanto, no llega con gestionar eficaz y eficiente las actividades de la empresa, sino que es necesario preocuparse de la gestión global de la cadena de valor, en estrecha relación con los proveedores y con el canal de distribución.

Por este motivo, los modernos sistemas ERP incluyen el soporte y la integración de las actividades de los proveedores y los distribuidores: SCM (*Supply Chain Management*) y CRM (*Customer Relationship Management*).

La gestión por procesos implica una visión “horizontal” del funcionamiento de una empresa, donde las unidades organizativas pasan a ser consideradas como eslabones de una cadena de prestación de servicios. De este modo, la empresa ya no se centra en sí misma, sino en el cliente, y sus áreas funcionales actuarán correctamente en la medida en que estén aportando valor a los procesos en los que participen.

En la gestión por procesos el énfasis se centra en *qué, cómo, por qué y para quién* se hacen las cosas y no tanto en el *quién* las hace, es decir, la empresa desplaza su punto de mira desde el producto hacia el cliente, ya que la clave de su éxito está en generar valor y mejorar la satisfacción del cliente. Podemos considerar que el producto (o, en su caso, la prestación de servicio) es el medio que permite a la empresa alcanzar el fin que garantiza su éxito en el mercado: ofrecer valor al cliente.

No existe unanimidad a la hora de identificar los principales procesos de la empresa. John Sviokla y otros investigadores de Harvard sostienen que sólo hay dos procesos principales: gestionar la línea de productos y gestionar el ciclo de pedidos.

Por su parte, John Rockart y James Short, de la *MIT Sloan School of Management*, defienden que son tres los procesos principales: desarrollo de nuevos productos, entrega de productos a los clientes y gestión de las relaciones con los clientes.

La mayoría de las empresas han identificado entre 10 y 20 procesos clave. Cada uno de estos procesos principales se pueden subdividir en subprocesos, tal como muestra la siguiente tabla (Suárez C. 1998):

Tabla 4. Procesos típicos en empresas de distribución e industriales

PROCESOS PRINCIPALES	SUBPROCESOS
Procesos de dirección	Investigar el entorno y diseñar la estrategia de la empresa. Definir las actividades a desarrollar coherentes con la estrategia y sus responsables. Establecimiento de objetivos generales y control de la empresa. Gestionar la mejora organizativa
Procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos o mejora de los productos actuales	Investigar mercados y necesidades cliente Analizar viabilidad comercial, técnica y financiera Diseño básico producto y proceso Desarrollo de nuevos productos o mejora de los productos actuales Diseñar, fabricar y evaluar prototipos Medida de la satisfacción de los clientes
Procesos de marketing y ventas	Planificación comercial Promoción y publicidad Acciones comerciales (presupuestación, visitas, etc.) Proceso de pedidos de clientes Control de ventas
Producción y entrega para empresas orientadas a producción industrial	Planificación de recursos necesarios para la producción (materiales, capital, personal, tecnología, etc.). Transformación de los recursos en productos Entrega/instalación de los productos Control de entregas: seguimiento pedidos, <i>stocks</i> , calidad, etc.

PROCESOS PRINCIPALES	SUBPROCESOS
Ejecución de servicios (empresas orientadas a servicios)	Planificación de recursos necesarios para proporcionar el servicio Desarrollo de las capacidades Entrega del servicio Control de la calidad del servicio
Facturación y servicio post-venta	Facturar al cliente Suministrar servicio post-venta Responder a las sugerencias o reclamaciones
Procesos de compras e inventario	Localizar y seleccionar los proveedores Negociar con los proveedores Realización de pedidos Recepción de pedidos Controlar inventarios Controlar los pedidos realizados
Procesos de personal	Planificación de las necesidades Contratación Formación/Carrera Motivación Retribuciones
Gestión Financiera	Planificación financiera Negociación con bancos y otras fuentes Plan de Inversiones Gestión cobros Gestión pagos Control de tesorería Contabilización
Procesos de Información-Comunicación	Definición necesidades, tratamiento y proceso de la información y de la comunicación. Gestión de los Sistemas de Información. Evaluación de la calidad de la información y de su utilización en la toma de decisiones.

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (ERP)

Definición de un Sistema ERP

Los sistemas de gestión ERP surgieron con el objetivo de facilitar un sistema que cubriera todas las áreas funcionales de una empresa de forma integrada: finanzas, producción, compras, ventas, recursos humanos, etc.

Hasta la presentación en el mercado de estos sistemas ERP, se solía utilizar un *software* independiente para cada departamento, dando lugar a múltiples problemas derivados de la dispersión de datos y formatos, que dificultaban la integración de la información: la típica situación de "islas de información" que no se podían interconectar.

Podemos definir un sistema ERP como un sistema integrado de *software* de gestión empresarial, compuesto por un conjunto de módulos funcionales (logística, finanzas, recursos humanos, etc.) susceptibles de ser adaptados a las necesidades de cada cliente.

Un sistema ERP combina la funcionalidad de los distintos programas de gestión en uno solo, basándose en una única base de datos centralizada. Esto permite garantizar la integridad y unicidad de los datos a los que accede cada departamento, evitando que éstos tengan que volver a ser introducidos en cada aplicación o módulo funcional que los requiera (así, por ejemplo, si una factura ha sido registrada en el módulo de clientes, ya no es necesario introducirla de nuevo en el módulo de contabilidad y finanzas).

Un sistema de estas características debería estar adaptado para funcionar en entornos internacionales, soportando la gestión de varios idiomas, monedas y sistemas de tributación, así como la generación de informes y documentos adaptados a la legislación vigente en cada país. Se trata de un importante aspecto a tener en cuenta, dada la diversidad de normativas existentes y las variaciones que sufren a lo largo del tiempo.

Por otra parte, ante la demanda por parte del mercado de soluciones específicas para los diferentes sectores industriales o de

servicios, los proveedores de sistemas ERP han desarrollado productos especializados que incorporan aplicaciones y funcionalidades a la medida de un determinado sector, denominadas soluciones “verticales” o “sectoriales”.

Estructura de un ERP

EL SISTEMA BÁSICO DE UN ERP

La mayoría de los ERP adoptan una estructura modular que soporta los diferentes procesos de una empresa: el módulo de gestión financiera, el módulo de gestión de compras, el módulo de gestión de ventas, el módulo de recursos humanos, etc.

Todos estos módulos están interconectados y comparten una base de datos común, garantizando de este modo la coherencia e integración de los datos generados.

El hecho de que estos productos sean modulares posibilita la implantación del sistema por etapas, reduciendo el impacto global en la organización al facilitar la transición desde los sistemas anteriores. Normalmente, el primer módulo que se pone en marcha es el financiero y, posteriormente, se van integrando los restantes, dependiendo de las características particulares de cada empresa.

El sistema básico del ERP está formado por las aplicaciones técnicas y la arquitectura necesaria para servir de plataforma al resto de los módulos. Proporciona herramientas de administración para controlar tanto el sistema en sí (rendimiento, comunicación con otras aplicaciones y otros sistemas, etc.), como la base de datos que constituye el núcleo del producto.

Las principales plataformas de servidores son los sistemas Windows Server y Linux, mientras que las bases de datos más utilizadas son Oracle, Microsoft SQL Server e IBM DB2.

También es importante destacar la proliferación en estos últimos años de ERP de propósito general o verticales, basados en plataformas de

software libre, que por lo general suelen utilizar las bases de datos MySQL o Postgress.

Por otra parte, las últimas versiones de los ERP incluyen el soporte a las tecnologías derivadas de Internet, como el estándar XML o el lenguaje de programación JAVA.

Cada proveedor de ERP define la *modularización* de su solución, atendiendo a razones comerciales o técnicas. En la tabla siguiente se muestran, a modo de ejemplo, la modularización de dos ERP: SAP y LIBRA, ERP desarrollado por la empresa española EDISA.

Tabla 5. Comparativa de módulos en dos productos ERP

Procesos principales	Módulos de SAP	Módulos de LIBRA
Gestión Financiera y Control.	<i>Finance.</i> <i>Treasure Management.</i> <i>Entreprise Controlling.</i> <i>Invest Management.</i>	Libra Financiera.
Aprovisionamiento y Logística Interna.	<i>Material Management.</i>	Libra Compras. Libra Almacenes.
Ventas y Logística Externa.	<i>Sales and Distribution.</i>	Libra Ventas.
Producción.	<i>Production Planning.</i>	Libra Producción.
Gestión de Medios Técnicos.	<i>Plant Maintenance.</i>	Libra Gestión de Medios Técnicos y Mantenimiento.
Gestión de Relaciones	<i>CRM</i>	Libra CRM
Gestión de Recursos Humanos.	<i>Human Resources.</i>	Libra Recursos Humanos.

Seguidamente, se muestran algunas de las funcionalidades incluidas en los principales módulos que constituyen un sistema ERP.

MÓDULO DE APROVISIONAMIENTO

El proceso de aprovisionamiento en una empresa comprende la gestión de materiales y la relación con los proveedores.

En el apartado de gestión de materiales el sistema debe dar soporte a la definición de los datos necesarios para el tratamiento de los materiales a lo largo de toda la cadena logística, así como las transacciones realizadas con ellos, facilitando el control de los *stocks*, la generación de nuevos pedidos, la valoración de inventarios de acuerdo con distintos criterios, etc.

En lo que se refiere al apoyo a la relación de la empresa con los proveedores, el sistema debe proporcionar toda la información sobre precios y condiciones de entrega, historial de compras, disponibilidad, etc., facilitando de este modo el proceso de toma de decisiones de compra.

Así mismo, mediante distintas opciones de análisis, el sistema puede realizar una valoración de los proveedores: cumplimiento de plazos de entrega, estado de los materiales, fiabilidad, etc.

Este módulo se apoya en dos bases de datos fundamentales:

- La *base de datos de materiales*, que permite registrar para cada referencia su código, descripción, peso, dimensiones, calidad, cantidad en *stock*, etc.
- La *base de datos de proveedores*, que almacena los datos sobre cada uno de los proveedores seleccionados: nombre, personas de contacto, dirección de pedido, datos fiscales para facturación, etc., así como precios y condiciones de entrega de los productos que ofrece.

El módulo de aprovisionamiento facilita la planificación de los pedidos a proveedores a partir de las necesidades de compra de la empresa, que pueden venir determinadas por la demanda de productos terminados o por el control de unos *stocks* mínimos de producción.

Además, este módulo puede ofrecer la posibilidad de consultar el historial de los proveedores y de los movimientos de materiales que se han realizado.

En definitiva, el módulo de aprovisionamientos deberá dar soporte a todos los procesos de compra, desde la gestión de proveedores y tarifas hasta el control de los procesos de pedidos, conciliación de facturas y otras fases implicadas en el aprovisionamiento, tanto de productos como de materias primas, bienes de inversión o servicios, así como la gestión de contratos de suministro.

MÓDULO DE PRODUCCIÓN

El módulo de producción se encarga de gestionar los materiales y servicios empleados en la cadena de producción de una empresa, así como los recursos (máquinas, utillaje, personal) utilizados en ésta.

Este módulo facilita la planificación de los materiales y de las capacidades de los recursos, lanzando las órdenes de montaje o de fabricación y adaptándose a las características específicas de los distintos sistemas de fabricación: fabricación contra *stock*, fabricación a medida contra pedido (*build to order*) o montaje (únicamente se realiza el ensamblaje final de las distintas piezas que componen el producto).

Para contribuir a una adecuada gestión de los *stocks* de materiales, este módulo debe estar totalmente integrado con el módulo de aprovisionamientos. Además, este módulo puede incorporar diferentes funcionalidades adicionales como la planificación a capacidad finita, la captura de datos en planta, la gestión de subcontrataciones, etc.

MÓDULO DE VENTAS

El módulo de ventas se ocupa de la relación de la empresa con los clientes, dando soporte a todas las actividades comerciales preventiva (contactos, presupuestos...) y post-venta (entrega, factura, devoluciones...).

Así mismo, facilita la gestión y configuración de los pedidos, la logística de distribución, la preparación de entregas, la expedición y el transporte.

Para un correcto funcionamiento, el módulo de ventas deberá estar integrado con los módulos de almacén, logística, módulo financiero, etc. Así mismo, cada vez se exige un mayor nivel de integración entre ventas y compras, reflejo de una progresiva orientación a una operativa "bajo pedido".

MÓDULO DE FINANZAS

El módulo de finanzas se encarga de la contabilidad y de la gestión financiera de la empresa. Se trata de un módulo esencial dentro del sistema ERP, ya que va a estar totalmente integrado con los restantes módulos. Por este motivo, resulta fundamental para la correcta implantación del ERP.

Este módulo proporciona herramientas flexibles y aplicaciones orientadas tanto a la contabilidad financiera, como a la contabilidad analítica o de costes.

Entre sus múltiples funciones relacionadas con la operativa financiera y contable podemos destacar las siguientes:

- Contabilización de las operaciones de la empresa (generación de asientos contables).
- Elaboración de los balances y de la cuenta de resultados.
- Elaboración de presupuestos, generación de informes y análisis de desviaciones.
- Gestión de la tesorería (control de flujos de cobros y pagos, gestión de cuentas corrientes, líneas de crédito y de depósitos, etc.).
- Gestión de activos.

Este módulo también proporciona funciones específicas para el departamento de administración de una empresa:

- Facturación (emisión de las facturas).
- Liquidación de los impuestos (sobre Sociedades, IVA, etc.).
- Gestión de cobros y reclamación de impagados.

En general, todos los sistemas ERP disponen de un gran número de informes financieros y contables estándar e incorporan herramientas de diseño a medida para facilitarles la generación de informes adaptadas a las necesidades de cada cliente, como en el caso de la liquidación de impuestos en cada país.

MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS

El módulo de recursos humanos de un ERP permite gestionar la información relacionada con los empleados de una organización (datos personales, formación recibida, experiencia, ocupación, salario, historial profesional, periodos vacacionales, bajas por enfermedad, premios, sanciones, etc.). Entre las múltiples funciones que facilita podemos destacar las siguientes:

- Definición de estructuras organizativas.
- Planificación de las necesidades de personal.
- Soporte al proceso de evaluación y selección de personal (registro de *curricula vitae*, gestión de pruebas de evaluación, clasificación de candidaturas, etc.).
- Control de presencia (gestión de turnos de trabajo y de horarios, así como de periodos vacacionales, bajas por enfermedad, permisos, etc.), relacionado generalmente con el módulo de producción.
- Soporte a la contratación de personal (registro y modificación de los distintos tipos de contratos laborales).
- Gestión de las acciones formativas.

- Registro de gastos de representación y de dietas por desplazamientos.
- Soporte a la generación de nóminas.

MÓDULO DE GESTIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO

Este módulo facilita el control de los recursos materiales y técnicos de la empresa, maquinaria, elementos de transporte y repuestos; e integra las funciones empresariales de compras y mantenimiento para asegurar la disponibilidad de estos recursos en las operaciones empresariales.

Además del inventario de todos los recursos materiales, es importante destacar la funcionalidad referida a la gestión de éstos: mantenimientos preventivos y correctivos, reparaciones, alquileres, etc.

Características generales de un ERP

A continuación se presentan de forma detallada algunas de las características comunes a los principales ERP del mercado.

CAPACIDAD DE PARAMETRIZACIÓN

Se trata de la característica diferencial de los ERP frente a la mayor parte de las soluciones de gestión orientadas a pequeñas empresas.

La parametrización de un ERP permite adaptar el funcionamiento del sistema a las necesidades concretas de cada empresa, así como incorporar nuevas funciones o modos de funcionamiento a medida que la empresa en cuestión lo requiere, sin requerir de desarrollos específicos o "a medida del cliente"

La parametrización del ERP exige un gran conocimiento tanto del producto como de las necesidades de la empresa y, por ello, este trabajo requiere de un importante esfuerzo de consultoría, que supone un capítulo fundamental en un proyecto de implantación de un ERP.

La complejidad de un producto ERP está directamente relacionada con el nivel de parametrización que éste permite. Son varios los aspectos que pueden personalizarse a través de este proceso de parametrización:

- Estructura fiscal de la empresa o grupo de empresas que incluye la configuración social del grupo y sus relaciones, estructura de impuestos, etc.
- Localización a nivel de país, para adaptarse a características concretas como pueden ser los usos horarios, las divisas, los impuestos y, sobre todo, los idiomas en los que debe manejarse la información y el acceso al sistema.
- Tipología de productos: estructuras, conjuntos, etc.
- Reglas de negocio: políticas de precio, políticas de distribución, comisiones, etc.
- Estructura física que define las sedes administrativas y operativas, diferenciando en éstas las distintas zonas, almacenes, plantas productivas, llegando hasta la configuración de las ubicaciones en los propios almacenes o la descripción de los muelles de carga para la logística.
- Estructura organizativa y funciones: permite definir los usuarios, roles y perfiles, funciones accesibles, niveles de seguridad en el acceso a datos, etc.
- Flujo de procesos, automatización de tareas y gestión de alertas. Relacionado con este tema cabe destacar la incorporación en los ERP de funcionalidades BPM (Business Process Management), orientadas al establecimiento de flujos de trabajo, que relacionan la estructura organizativa (usuarios de los sistemas) con la información y los eventos registrados en los sistemas de información de la empresa.
- Estructura documental de la empresa.

INTERFAZ DE USUARIO AVANZADA Y FLEXIBLE

Normalmente, los ERP incorporan las últimas tecnologías y avances en la interfaz de usuario, con facilidades gráficas o la posibilidad de definir diversos dispositivos de acceso: ordenadores personales, terminales de radiofrecuencia, PDA, etc.

Destaca en el momento actual la posibilidad de acceso mediante interfaces Web, lo que aporta la posibilidad de acceso a colectivos externos a la empresa desde la extranet de la empresa.

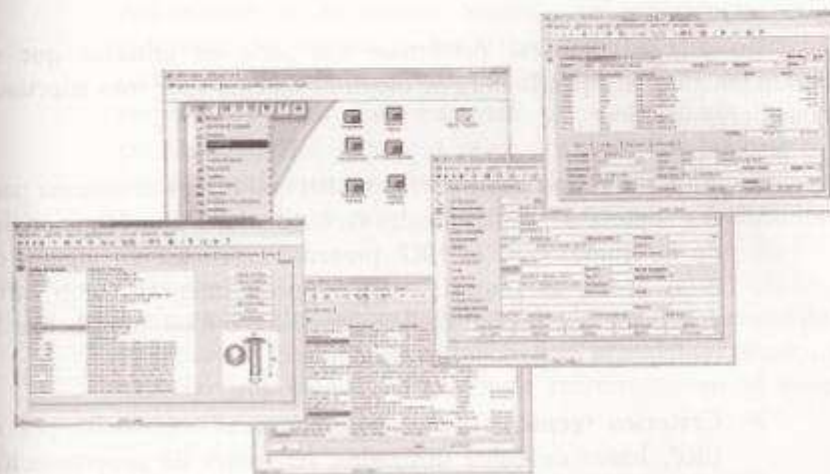


Figura 11. Ejemplo de interfaz de usuario de un sistema ERP (corresponde al sistema LIBRA de la empresa EDISA)

INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES

Esta característica facilita la comunicación e intercambio de datos por medio de interfaces estandarizadas con paquetes de *software* EDI, herramientas de Internet, aplicaciones ofimáticas, soluciones de *Business Intelligence*, etc.

CAPACIDAD DE ACCESO A INFORMACIÓN

Los ERP cuentan con un conjunto de salidas e informes predefinidos y, además, posibilitan la interacción desde distintas

herramientas de acceso a datos: OLAP, generadores de informes, aplicaciones ofimáticas, herramientas de Business Intelligence, etc.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Entre estas otras características de los ERP, podríamos citar la incorporación de herramientas de seguridad, ayudas en línea, etc.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN SISTEMA ERP

En este apartado se presentan una serie de criterios que se deberían tener en cuenta a la hora de elegir el sistema ERP más adecuado para una organización:

- **Funcionalidad del ERP:** módulos que ofrece el sistema para dar soporte a las necesidades de las distintas áreas funcionales de la empresa. Si el ERP presenta carencias en alguna de estas áreas, es importante que pueda integrarse con otros productos que suplan dichas carencias, o bien, que facilite la realización de desarrollos a medida.
- **Criterios técnicos:** plataformas técnicas soportadas por el ERP, bases de datos utilizadas, lenguajes de programación incorporados, herramientas de desarrollo, facilidad de comunicación con otros sistemas y aplicaciones, soporte a los estándares de las tecnologías Internet (XML, EDI-Web...), etc.
- **Criterios económicos:** coste de las licencias, del proceso de implantación y de los servicios de consultoría asociados, así como de las posteriores revisiones y actualizaciones. En este apartado conviene realizar un análisis del retorno de la inversión, teniendo en cuenta tanto los beneficios tangibles, como los intangibles, que puede generar para la organización la implantación del sistema ERP.

- **Criterios organizativos:** evaluación del impacto y de los cambios en los procesos y en la organización necesarios para la correcta implantación del ERP.
- **Facilidad de uso** de las herramientas del sistema.
- **Proveedores:** es necesario conocer tanto al fabricante del ERP como a las empresas de consultoría encargadas de su implantación.

Así mismo, es importante constatar su experiencia real en empresas del mismo sector y con características similares (volumen de negocio, dispersión geográfica, número de empleados, etc.). Por otra parte, es conveniente tener en cuenta todos los servicios ofrecidos para dar soporte a su correcta implantación: formación, desarrollo de aplicaciones a medida, integración con otros sistemas, actualizaciones futuras, etc.

- **Referencias de implantación,** tanto del producto como de la empresa consultora encargada del proyecto, siendo de especial importancia el nivel de referencias en el propio sector de actividad.

Además de considerar los criterios anteriores, es importante seguir un proceso adecuado a la hora de seleccionar tanto el producto a implantar como la empresa que llevará a cabo dicha implantación, es decir, se necesita definir el binomio producto - proveedor.

En la selección del producto y del proveedor se suele hacer un análisis de la oferta disponible, siguiendo para ello un proceso más o menos formalizado. Con frecuencia las empresas identifican posibles soluciones, a las que solicitan documentación sobre el producto, referencias, o cualquiera de los aspectos recogidos anteriormente, para identificar los posibles candidatos, restringiendo la selección final a una lista corta (*short list*), que habitualmente incluye entre 3 y 5 candidatos.

En el proceso de selección se suele hacer participe a las áreas más implicadas de la organización, ya que la decisión tendrá una gran repercusión, pues se trata de un proyecto que además de ser complejo en

lo que se refiere a la implantación, suele orientarse como una solución a largo plazo o de futuro.

Para reducir la dedicación que supone el análisis de toda la información de los productos y proveedores del mercado, lo más habitual es establecer una "comisión de selección del producto" y un responsable de la misma, que habitualmente será el responsable de Sistemas de Información de la empresa.

Esta comisión es la que participa en las reuniones de presentación de los proveedores, la que debe encargarse de trasladar todos los requisitos y la que finalmente realiza la valoración de las alternativas planteadas, elaborando un informe para la dirección general, que tomará la decisión final.

En el proceso es importante partir de unas especificaciones o descripción de las necesidades funcionales a cubrir en los distintos procesos, como base de trabajo para los proveedores, a la hora de diseñar sus presentaciones o demostraciones y también para la realización de sus ofertas.

Así mismo también es importante establecer otros requisitos, como el número de usuarios que accederán a los sistemas, las ubicaciones de estos usuarios (para poder definir el esquema de comunicaciones necesario), las necesidades de migración de datos, etc.

Uno de los aspectos que suele ser muy importante en los procesos de selección de una solución ERP para la empresa es la identificación de los desarrollos a medida que pueden necesitarse, es decir, aquellas funcionalidades que no puedan realizarse con el ERP. Los desarrollos a medida suelen ser un elemento de riesgo importante en cualquier proyecto y su delimitación constituye por lo tanto un factor clave.

Todo este proceso suele requerir varios meses de trabajo, en los que se llevan a cabo las siguientes actividades:

- Delimitación del alcance del proyecto: Se trata de una fase eminentemente interna en la que la empresa debe definir sus necesidades y establecer las expectativas en las distintas áreas a las que afectará la implantación. Es una fase en la que

puede requerirse el apoyo de una empresa externa para apoyar en el diagnóstico y la definición de necesidades.

- **Identificación de posibles candidatos:** Es la fase en la que se envían a los proveedores el documento de solicitud de ofertas RFP (*Request for proposal*), y en los que se analiza la documentación de un número importante de candidatos. Con frecuencia se lleva a cabo parte de este proceso sin implicar a cada posible proveedor, aprovechando la información que se ofrece a través de las páginas Web de éstos.
- **Entrevista y demostración de la solución de los candidatos seleccionados:** En esta fase participa habitualmente la comisión de selección y se implica, si se considera necesario, a alguna persona adicional en parte de las presentaciones. Es importante destacar la importancia de mantener la visión de conjunto de la empresa a lo largo de todo el proceso de selección, evitando que existan presentaciones departamentales en las que solamente estén presentes usuarios de dicho departamento. Esta es precisamente la razón por la que suele recurrirse a la figura de la comisión, que suele tener una visión completa de la organización y que debería estar presente en la totalidad de las presentaciones, con independencia de que en algún momento se incorporen usuarios de un departamento concreto.
- **Análisis de las ofertas.**
- **Firma del contrato con el proveedor seleccionado.**

El mercado de los ERP

A la hora de seleccionar un producto o un proveedor de una solución ERP, las empresas se suelen formular preguntas como las siguientes:

- ¿Qué conviene más, un producto – proveedor local, nacional o internacional?

- ¿Qué es más conveniente, incorporar un producto sectorial (aplicación vertical) o por el contrario merece más la pena un producto multi-sectorial?
- ¿Es posible que no exista nada en el mercado que satisfaga nuestras necesidades?

En primer lugar, conviene destacar que no existe una única respuesta a las preguntas anteriores, sino que más bien dependerá de cada caso concreto. Las variables que más condicionan la respuesta a las cuestiones anteriores son la dimensión de la empresa y el sector de actividad en el que se encuentra. También los condicionantes de geográficos (localización de la empresa), tienen su influencia.

Algunos ERP utilizan un "canal de distribución" para llegar a los clientes finales. En otros casos, el fabricante del ERP (editor del *software*) es quien asume directamente esta implantación. En la tabla se muestra el tipo de solución más frecuentemente adoptada por los distintos segmentos empresariales.

Tabla 6. Tipología de productos ERP en función del segmento empresarial

Segmentos empresariales	Tipología de productos más frecuente
Micropymes (menos de 10 empleados)	Aplicaciones sencillas desarrolladas por proveedores locales Aplicaciones estándar nacionales de carácter general o sectorial, implantadas por proveedores locales
Pequeña empresa (entre 10 y 50 empleados)	Aplicaciones desarrolladas por proveedores locales Aplicaciones sectoriales nacionales ERP nacionales o internacionales implantadas por la empresa desarrolladora o por <i>partner</i> regional
Mediana empresa (50-250 empleados)	ERP nacionales o internacionales implantadas por la empresa desarrolladora o por <i>partner</i> regional

Segmentos empresariales	Tipología de productos más frecuente
Empresas grandes (más de 250 empleados)	Desarrollos propios combinados con módulos estándar de los ERP de mercado ERP nacionales o internacionales implantadas por la empresa desarrolladora o por <i>partner</i> regional
Empresas multinacionales, con presencia mundial	Desarrollos propios combinados con módulos estándar de los ERP de mercado Soporte de empresas consultoras con presencia internacional para el despliegue.

Son muchas las alternativas que ofrece en estos momentos el mercado, si bien en muchas ocasiones no es sencillo encontrar el binomio producto-proveedor que se adapte a las necesidades de una empresa. No sólo se necesita contar con un producto que se adecúe a las necesidades de la empresa, sino que es igualmente importante que la empresa implantadora cuente con experiencia en el sector, para entender adecuadamente los procesos de la empresa.

Todo ello, hace que en muchas ocasiones las opciones disponibles se vean reducidas de forma considerable, ya que con frecuencia y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, la cercanía del proveedor constituye un elemento importante en el proceso de selección.

También es importante destacar la entrada en este mercado de soluciones de "código abierto" que propugnan un modelo de negocio basado en los servicios de implantación y de personalización para cada empresa.

En la actualidad, el ERP de mayor notoriedad en el mercado a nivel mundial es el producto de la empresa *SAP*. De hecho, en algunos sectores se ha convertido en la solución más implantada en las grandes empresas. Otros fabricantes importantes dentro de este sector a nivel mundial son *JD Edwards*, *PeopleSoft*, *Dynamics*, *Ross Systems*, *Adonix*, *Sage*, etc.

También conviene destacar algunas soluciones desarrolladas por empresas nacionales, como el ERP *LIBRA* de *EDISA*, basado en Oracle, que nos ha permitido acceder a un importante número de ejemplos y experiencias prácticas de gran utilidad en la elaboración de este libro.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP

Los proyectos de implantación de un sistema ERP suelen ser complejos y costosos, debido a la dificultad técnica y organizativa que conllevan. La adquisición de estos productos, así como los servicios de consultoría requeridos para su correcta implantación, tienen un coste bastante elevado, ya que suelen dirigirse a empresas de dimensión media y grande.

Con frecuencia, estos proyectos de implantación de un ERP no se valoran correctamente, ya que se suele producir una infravaloración de los plazos de ejecución y los recursos que se necesitan. Ambos factores casi siempre tienen que aumentarse en las diferentes etapas del proyecto, con el consiguiente incremento del coste global.

Por otra parte, la implantación de un sistema ERP puede implicar cambios importantes en los procesos, que pueden afectar tanto a la estructura organizativa, como a las actividades y puestos de trabajo desempeñados por el personal.

Por este motivo, para minimizar los problemas derivados del proceso de implantación, es muy importante prestar una especial atención a la participación y formación de los empleados de la organización que se van a convertir en los principales usuarios del sistema.

Así mismo, se debería contar con el compromiso de la alta dirección y los promotores del proyecto han de estar involucrados en la definición de los objetivos. El papel desempeñado por el implantador (consultora especializada o el propio proveedor del ERP en algunos casos) también suele ser de gran importancia durante todo el proceso de implantación.

La implantación del sistema comienza con el estudio técnico y funcional, que debe tener en cuenta las restricciones económicas y temporales para la ejecución del proyecto. Ya desde esta primera etapa puede contarse con el apoyo de empresas consultoras con amplia experiencia en la implantación del sistema elegido, a fin de garantizar la coherencia y fiabilidad del estudio.

Una vez tomada la decisión sobre qué ERP se va a implantar, se debería realizar un estudio de viabilidad para detectar las posibles carencias funcionales, que se manifiestan como diferencias entre los requerimientos definidos y la cobertura del ERP en cuanto a dichos requerimientos.

En esta primera etapa, por lo tanto, se definen el alcance funcional (qué módulos se van a implantar), el alcance organizativo (qué departamentos y procesos se verán afectados) y la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta las restricciones económicas (presupuesto disponible), las restricciones técnicas (integración con otros sistemas y plataformas disponibles), las restricciones temporales (calendario de implantación), así como el nivel de compromiso interno de la empresa.

Así mismo, se determinan los desarrollos específicos necesarios para cubrir la funcionalidad requerida por la empresa.

Para el posterior desarrollo del proyecto, se puede adoptar una estrategia de implantación progresiva por módulos o de implantación progresiva por unidades organizativas.

Este es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de establecer los objetivos del proyecto. Es importante fijar objetivos realistas que posiblemente pasarán por establecer fases sucesivas para la implantación de distintos módulos del producto. En las grandes empresas es frecuente la implantación "por módulos" ya que el impacto de los cambios no hace viable una implantación completa. En las empresas medianas suelen definirse los siguientes subproyectos:

- Módulo financiero, compras, ventas y gestión de inventarios como un proyecto completo o a lo sumo, separando el módulo financiero de los restantes módulos y estableciendo una interfaz de integración de datos.

- Módulo productivo.
- Otros módulos: Recursos Humanos, mantenimiento, etc.

Algunos de los ERP del mercado incorporan herramientas que facilitan la definición y el control del proyecto de implantación, con el objetivo de optimizar dicho proyecto en términos de calidad y esfuerzo, minimizando los riesgos y problemas derivados de la implantación.

También puede resultar de gran ayuda la utilización de prototipos para mostrar la funcionalidad del sistema a los usuarios, validar distintas alternativas de implantación e identificar posibles mejoras en los procesos de la organización.

El ajuste técnico del sistema (*tunning*), las demostraciones prácticas y la formación de los usuarios constituyen las últimas etapas del proyecto de implantación. Sin embargo, durante todo el proyecto se debe tener en cuenta la gestión del cambio organizativo: acciones encaminadas a minimizar el posible impacto que la introducción del nuevo sistema pueda tener sobre la organización, en cuanto a que puede suponer un importante cambio de cultura, el rediseño de los procesos, nuevos métodos de trabajo, etc. Estas acciones deberían, además, contar con el compromiso firme de la alta dirección de la empresa.

La documentación de todo el proyecto de implantación también juega un papel importante, por lo que no se debería descuidar la preparación de diversos materiales, entre los que podríamos citar:

- Documentación técnica del sistema.
- Manuales de procedimientos: pasos a seguir, codificación, etc.
- Manuales de usuario final.
- Material de formación (ejemplos, casos prácticos, etc.).

Por último, no deberíamos olvidar el posterior mantenimiento y actualización del sistema ERP para hacer frente a los cambios en los procesos de negocio, fusiones y reestructuraciones empresariales,

cambios en el entorno legal y normativo, introducción de nuevos estándares técnicos, etc.

Para ello, es necesario contar con los medios técnicos y humanos necesarios, así como dotar de un presupuesto que permita garantizar el mantenimiento del ERP implantado.

Factores clave en la implantación de un ERP

Entre los **factores críticos de éxito** para la implantación de un sistema ERP podríamos citar:

- Planificación realista, teniendo en cuenta las restricciones técnicas, económicas y organizativas.
- Compromiso de la dirección con el proyecto.
- Definición precisa de los objetivos.
- Gestión del cambio organizativo.
- Formación y soporte técnico a los usuarios (redacción de procedimientos, diseño de manuales de usuario, diseño e impartición de cursos a usuarios finales, etc.).
- Equipo de implantación con experiencia en el sistema elegido y dedicación a tiempo completo, integrado por usuarios funcionales del sistema, técnicos informáticos propios y consultores externos.

ANÁLISIS ECONÓMICO

Para evaluar desde el punto de vista económico el proyecto de implantación de un sistema ERP, deberíamos considerar las siguientes partidas:

Inversión en *hardware* y *software* básicos

Se debe tener en cuenta qué plataforma técnica va a soportar el ERP: servidores, sistemas operativos y gestores de bases de datos relacionales.

También es necesario considerar cuáles son el *hardware* y el *software* mínimo que han de tener todos los equipos clientes, utilizados por los usuarios finales del sistema, así como los requisitos de los sistemas de comunicaciones.

Por otra parte, hay que prever cuánto se deberá invertir en impresoras y otros dispositivos como terminales de radiofrecuencia, lectores de códigos de barras, etc.

Inversión en licencias del ERP

Los fabricantes de los ERP aplican tarifas en función del número de usuarios y/o módulos que se van a utilizar, por lo que la empresa deberá adquirir un determinado número de licencias de acuerdo con estos parámetros.

También comienza a ofrecerse en estos momentos la modalidad de funcionamiento ASP (*Application Service Provider*), que repercute en los costes de licencia y comunicaciones por usuario y mes, con un enfoque más orientado al alquiler que a la compra.

La exigencia del mercado y la competencia ha llevado al establecimiento de modelos mixtos en los que se combina el alcance funcional (módulos a incluir), con el número de usuarios, llegando incluso a distinguir entre usuarios de ámbito administrativo (perfil de usuarios que introducen datos al sistema y que operan con el sistema la mayor parte de la jornada de trabajo) y usuarios esporádicos que, por lo general, son usuarios que acceden al sistema para consultar alguna información o para introducir algún dato, pero no de forma continuada.

Coste de la implantación

En este apartado se incluirían todos los gastos derivados del proyecto de implantación, incluidos los servicios de empresas consultoras externas, la parametrización del ERP, los gastos de formación del personal, la preparación de documentación, etc.

Migración de datos

Un ERP es un sistema que integra los datos procedentes de las distintas áreas de la empresa, para funcionar en torno al concepto de un *dato único* y una *explotación múltiple*. Esto exige que los datos sean correctos y el concepto de producto integral facilita el que se alcance este nivel de calidad. Sin embargo, la puesta en marcha de un ERP suele presentar dificultades derivadas de la migración de datos de los sistemas anteriores.

Con frecuencia los criterios de codificación y sobre todo la calidad de los datos en los sistemas de partida, exigen un esfuerzo importante para identificar el origen de cada dato, valorar su calidad, depurar e insertar en los ficheros del ERP.

El desconocimiento del modelo de datos de partida, la existencia de redundancias, falta de integridad o los errores derivados de la falta de integración del programa de partida son algunas de las razones que llevan a que la migración de datos pueda ser un capítulo significativo dentro de del presupuesto total de implantación de un ERP, llegando a ser incluso uno de los más importantes.

Coste de los servicios de telecomunicaciones

Estos servicios son necesarios para poder intercambiar datos e información entre las distintas oficinas, almacenes y centros de producción de la empresa que van a estar gestionados por los módulos del sistema ERP.

Internet no siempre garantiza los anchos de banda que se necesitan para introducir los datos en los sistemas, sobre todo en las

transacciones que condicionan la operativa empresarial: entradas de producto, salidas o trasposos. Por ello las empresas suelen contratar líneas de datos con niveles garantizados de ancho de banda y, en ocasiones, suelen establecer redes privadas en base a líneas dedicadas o redes privadas virtuales, para lograr mayores prestaciones y niveles de seguridad.

Desarrollos específicos

Existen costes que surgen del diseño e implementación de nuevas funciones en el ERP para cumplir con todos los requisitos de la organización.

Casi siempre en todo proyecto de implantación de ERP surge la necesidad de desarrollo de listados, documentos de trabajo (pedidos, hojas de carga, albaranes) y también funcionalidades que no cubre la aplicación. Por este motivo, será importante detallar este capítulo al máximo, ya que puede ser una fuente importante de desviación de costes, al no quedar claro el alcance previsto.

Así mismo, conviene indicar que si en un proyecto de implantación de un ERP el capítulo de desarrollos específicos fuese muy elevado, cabría plantearse si la elección del producto ha sido la adecuada.

Gastos de mantenimiento

Los gastos anuales del mantenimiento de un sistema ERP podrían estimarse en torno a un 15% o un 20% de la inversión inicial. En este capítulo se suele incluir el suministro de actualizaciones o nuevas versiones del producto.

CAPÍTULO 3

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MARKETING Y APLICACIONES CRM

MARKETING EN LA NUEVA ECONOMÍA

La necesidad de conocer mejor a los clientes

En la economía del nuevo milenio las empresas se enfrentan a un entorno mucho más competitivo. Los clientes están mucho más informados y son considerablemente más exigentes. Solicitan todo tipo de información sobre la empresa y sus productos y la quieren obtener inmediatamente. Demandan soluciones personalizadas y desean participar en la concepción de los productos que van a consumir.

Los medios digitales interactivos permiten desarrollar una comunicación directa entre las empresas y sus clientes, que puede tener lugar desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento (servicio permanente y global).

Nos encontramos, además, en una etapa económica en la que la oferta de productos y servicios supera claramente a la demanda existente, provocando una tremenda lucha de las empresas por mantener sus cuotas de mercado y fidelizar a sus clientes.

Hoy, más que nunca, el cliente es lo más importante y, por lo tanto, resulta imprescindible conocer qué es lo que espera de la empresa, qué productos y servicios se requieren para satisfacer sus necesidades. La orientación total hacia el cliente y hacia el mercado se convierten en la clave, no ya para garantizar el éxito, sino incluso la propia supervivencia de muchas empresas.

Por lo tanto, en estas condiciones, *las empresas necesitan conocer mucho mejor a sus clientes*, para poder establecer una relación duradera y beneficiosa para ambas partes.

Las últimas tendencias en marketing plantean una transición desde una situación dominada por la adquisición de nuevos clientes (caracterizada por una inversión masiva en publicidad), hacia otra etapa en la que los esfuerzos se centran en la retención y fidelización de los clientes actuales.

La calidad de los productos y la optimización de los procesos organizativos ya no representan una ventaja competitiva, simplemente son una condición necesaria para poder estar en el mercado.

Con unos precios y calidad en los productos cada vez menos diferenciados en el mercado, una de las pocas ventajas competitivas o elementos diferenciadores que quedan disponibles para una compañía es el poder ofrecer un excelente servicio de atención a sus clientes.

Por este motivo, los expertos en marketing han acuñado el término de *Customer Care* para referirse a todas las actividades relacionadas de forma directa o indirecta con el cliente, como ventas/marketing, *call center* (centro de atención a usuarios), *help desk* (soporte a clientes), etc.

Las medidas encaminadas a facilitar la fidelización y retención de los clientes tienen un impacto cada vez más importante en los resultados de una empresa.

La empresa como procesador de información

Para mejorar el servicio y la atención a los clientes, anticipándose en la medida de lo posible a sus necesidades futuras, las empresas necesitan conocer mucho mejor a sus clientes, respondiendo a preguntas del tipo:

- ¿Quién nos compra?
- ¿Por qué nos compra a nosotros?
- ¿Con cuánta frecuencia lo hace?
- ¿Qué es lo que busca cuando nos compra?
- ¿Y qué necesita realmente?
- ¿Podemos llegar a conocer y predecir su comportamiento...?

Así mismo, las empresas deben obtener información sobre las tendencias de los mercados y sobre los movimientos de sus competidores.

Tal y como sugieren Don Peppers y Martha Rogers (1993), la empresa debería tratar de identificar y conocer quiénes son sus clientes actuales, clasificarlos en grupos o categorías en función del valor que representan para la organización, interactuar con dichos grupos de clientes para profundizar en el conocimiento de sus necesidades, intereses y expectativas, tratando de sacar todo el partido de este conocimiento para poder personalizar los productos y servicios ofrecidos, así como para mejorar otros aspectos de la relación.

Por este motivo, podemos afirmar que hoy en día la información sobre el mercado y sobre los clientes se convierte en el recurso más importante de una organización, hasta el punto de que el futuro de una empresa no depende del número actual de sus transacciones, sino de la información que la empresa pueda extraer de las transacciones para conocer mejor a sus clientes y ofrecerles un mejor servicio, anticipándose a sus necesidades futuras.

Parte de esta información se puede extraer de los datos acumulados por el sistema transaccional de la empresa (el sistema ERP o las aplicaciones de gestión empresarial): venta de los productos, reclamaciones, servicios post-venta... Otros datos llegan a la empresa y no entran en el sistema: datos de las visitas realizadas por los comerciales, consultas de los propios clientes...

De acuerdo con este planteamiento, deberíamos considerar a la empresa como un **"procesador de información"**, que tiene la posibilidad de capturar y procesar todos los datos asociados a cada una de sus interacciones con sus clientes.

Y no nos referimos sólo a los pedidos y las ventas: llamadas, visitas comerciales, reclamaciones y todo tipo de incidencias que constituyen los "momentos de la verdad", entendiendo como tales aquellas situaciones en las que cada uno de los clientes entra en contacto con la organización a través de múltiples canales (en persona, teléfono, fax, correo ordinario, *e-mail*, página Web...), para facilitar datos sobre sus necesidades, sobre qué es lo que espera de la relación con la empresa y cuáles son los problemas que han surgido en esa relación.

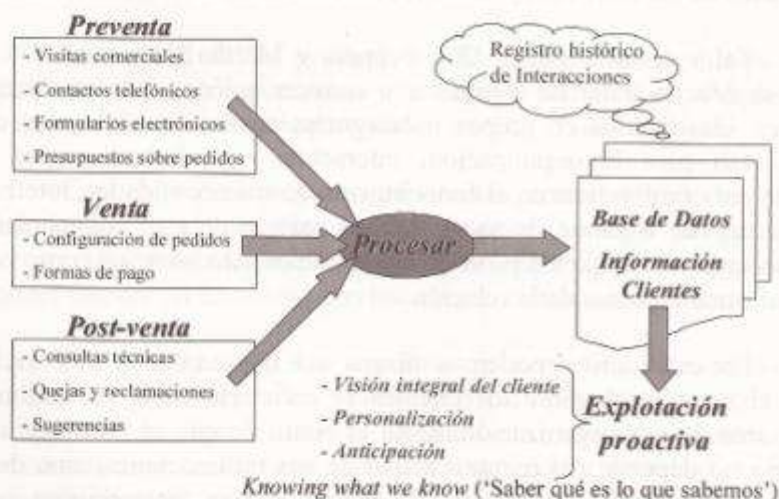


Figura 12. La empresa como un procesador de información

De hecho, autores como Ian Gordon (1998) afirman que “la posición competitiva de una empresa y su rentabilidad se encuentran directamente relacionadas con el volumen de datos acumulados que mantiene de todos sus clientes, en relación con el mantenido por sus competidores”.

El desarrollo de una completa **Base de Datos de Clientes** se convierte en una herramienta fundamental para poder conocer mejor a cada uno de los clientes de una empresa, siendo para ello necesario registrar los siguientes tipos de datos:

- **Datos sociodemográficos:** ¿quiénes son mis clientes?
- **Respuestas a las actividades de marketing de la empresa:** ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué compran?
- **Historial de compras:** ¿qué han comprado?

Tradicionalmente, las empresas trataban de conseguir estos datos mediante estudios de mercado. Sin embargo, hoy en día, los medios digitales interactivos como Internet pueden facilitar estos datos directamente y en tiempo real, de forma no intrusiva.

La explotación de la relación con el cliente

En la Nueva Economía la valoración de las empresas en los mercados bursátiles no depende, en gran medida, de sus activos físicos ni de sus ventas actuales, sino del potencial de crecimiento y de generación de ventas en el futuro y uno de los principales indicadores de este potencial es la base de clientes (y potenciales clientes), así como el conocimiento que la empresa tiene de éstos y del mercado.

A partir de los datos registrados en su *Base de Datos de Clientes*, la empresa debe llevar a cabo un análisis de la rentabilidad de cada cliente y de su potencial de compras. Se trata, en definitiva, de determinar el *lifetime value* de cada cliente, entendiendo como tal el valor de la relación con cada uno de los clientes a largo plazo (valor extraído durante toda la relación con el cliente).

Este planteamiento nos obliga a cambiar la forma de entender la relación de la empresa con cada cliente: no se trata de maximizar el beneficio de cada operación considerada de forma aislada, sino del conjunto de la relación con ese cliente, tratando además de prolongar esta relación a partir de un servicio personalizado que comprenda y trate de anticiparse a las necesidades específicas de cada cliente.

Pero, además, la empresa debe centrar sus esfuerzos en los clientes más rentables y con un mayor potencial de compras, desde la perspectiva del *lifetime value*.

Se trata, en definitiva, de pasar de una visión centrada en el producto, típica de la Era Industrial, a una visión centrada en las relaciones con el cliente, más adecuada a las características de la Era Digital y la Sociedad del Conocimiento.

La Era Industrial estaba caracterizada por la producción en masa y la despersonalización de las relaciones, en mercados dirigidos por la oferta, donde se manejaba el concepto de *Market Share* ("Cuota de Mercado") para medir el resultado de una empresa en su sector.

Sin embargo, en la Era Postindustrial, de la Sociedad del Conocimiento, en muchos sectores los mercados pasan a estar dirigidos por la demanda, ya que existe un exceso de oferta debido a la mayor capacidad productiva. En estas condiciones, parece más apropiado el concepto de *Customer Share*, entendiendo como tal la cuota de atención (tiempo dedicado) y de capacidad de compra de cada cliente.

Este planteamiento obliga a pasar de una estrategia de crecimiento basada exclusivamente en la captación de nuevos clientes (*Marketing Acquisition*), a otra estrategia que conceda mayor importancia al mantenimiento y explotación de la relación con los clientes actuales (*Marketing Retention*).

Hoy en día resulta más rentable retener clientes que adquirirlos: los clientes fieles son menos sensibles al precio y tienen un coste de cambio que representa una barrera para los competidores.

Además, si están realmente satisfechos de la relación con la empresa, algunos clientes pueden llegar a actuar como prescriptores de

los productos y servicios de la empresa entre su grupo de relación (*Marketing Viral*: los propios clientes contribuyen a dar a conocer los productos y servicios de la empresa). Algunos estudios realizados por consultoras de marketing han llegado a la conclusión de que cuesta hasta seis veces más adquirir nuevos clientes que retener los actuales.

De una visión centrada en el producto...

- Era Industrial
- Mercado dirigido por la oferta
- Producción en masa
- *Market Share*



a una visión centrada en las relaciones con el cliente

- Sociedad del Conocimiento
- Mercado dirigido por la demanda
- Personalización
- Explotación del *lifetime value* del cliente
- *Customer Share*



Figura 13

En este nuevo contexto, podemos replantear el objetivo de la función de marketing en la empresa: ya no se trata simplemente de identificar y satisfacer las necesidades de los clientes, sino que hoy en día la clave del éxito está en conseguir entusiasmar a cada uno de los clientes.

¿Y cómo conseguimos entusiasmar a los clientes? Para ello, es necesario ofrecerles más de lo que esperan en su relación con la empresa, a partir de un trato directo y personalizado y de una anticipación a sus necesidades.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MARKETING

En el apartado anterior se ha planteado la necesidad de disponer un conocimiento integral de los clientes para poder ofrecer un servicio personalizado, anticipándose a sus necesidades y a los movimientos de la competencia.

Los Sistemas de Información de Marketing tienen como objetivo ofrecer una visión lo más completa posible de cada cliente, a partir de la integración de los datos provenientes de la captura de pedidos, de los servicios post-venta, de las visitas de comerciales, de las consultas realizadas por los propios clientes, etc.

Tradicionalmente, en la empresa cada departamento ha tenido una visión parcial de los clientes: así, por ejemplo, el servicio post-venta desconoce los contactos preventa que han tenido los comerciales con un determinado cliente o cuál ha sido su evolución de ventas y su rentabilidad para la empresa en los últimos meses.

Además, en muchos casos, cuando un cliente se pone en contacto con una empresa para buscar una solución a un problema, tiene que volver a explicar todos los detalles a cada una de las diferentes personas que lo atienden, ya que la organización “no recuerda” estos detalles.

El Sistema de Información de Marketing permite explotar los datos acumulados por la empresa en cada uno de los contactos con sus clientes (contactos preventa, operaciones de venta o servicios post-venta), para generar un conocimiento integral de cada cliente:

- Cuál es su comportamiento y hábitos de compra: historial de transacciones, frecuencia de consumo, compra media, productos que solicita habitualmente, forma de pago, etc.
- Cuáles son las preferencias manifestadas por el cliente: qué tipos de productos solicita habitualmente, con qué nivel de personalización, etc.
- Análisis de la cartera de productos para cada cliente.
- Información sobre las reclamaciones y los servicios post-venta.
- Obtención de la “cuenta de resultados” de cada cliente, computando tanto los ingresos generados como todos los gastos comerciales relacionados directamente con cada cliente (visitas, redacción de proyectos, catálogos entregados, etc.).

Toda esta información debe estar accesible a todos los empleados que tienen un trato directo con los clientes, para poder utilizarla en los "momentos de la verdad", es decir, en cada una de las situaciones en que un cliente se pone en contacto con la organización (deberíamos entender cada uno de estos momentos como una oportunidad que tiene la empresa para seguir estrechando la relación que mantiene con ese cliente).

Con ello, se pretende ofrecer un trato más personalizado, que redunde en una mayor satisfacción del cliente. Así mismo, se debería realizar una explotación proactiva del conocimiento integral del cliente, anticipándose a sus necesidades y enriqueciendo al máximo cada uno de sus contactos con la organización.

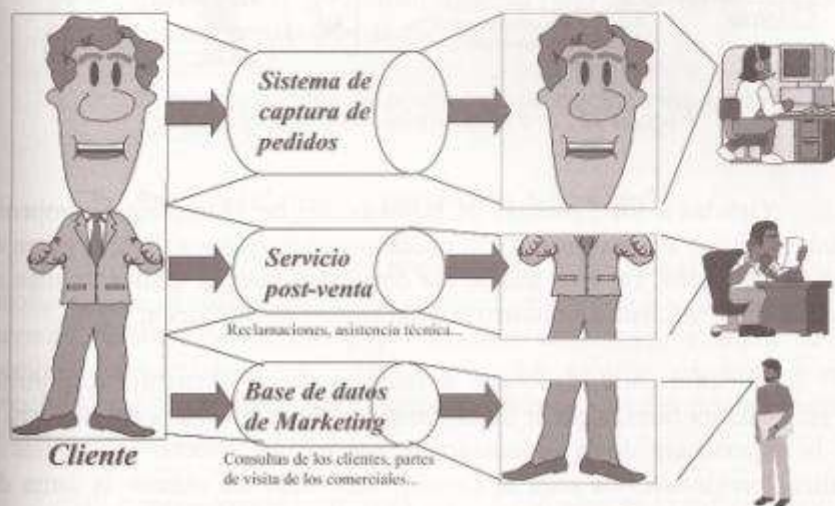


Figura 14. De una visión fragmentada del cliente...

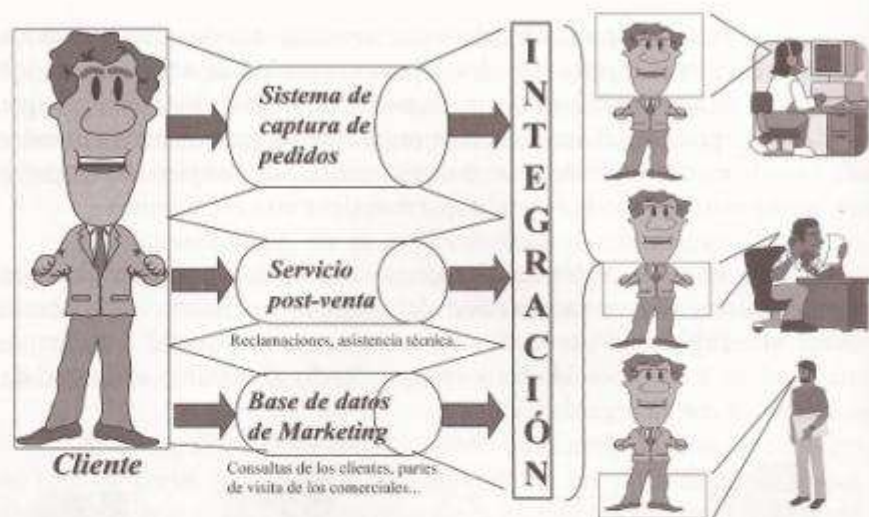


Figura 15. ...a una visión integral del cliente

Gracias a los Sistemas de Información de Marketing la empresa puede disponer de la información necesaria en muy poco tiempo y con el mínimo esfuerzo. De este modo, los directivos pueden dedicarse más al análisis de la información obtenida y no tanto a su búsqueda.

Por otra parte, dado que la información se encuentra disponible en series temporales, a partir de la acumulación de los datos del negocio y de la experiencia de la organización, es posible detectar tendencias y realizar previsiones de cara al futuro, facilitando así mismo la toma de decisiones estratégicas en el área de Marketing:

- Gestión de la línea de productos: análisis de la cartera de productos, ciclo de vida, cesta de la compra, venta cruzada, previsiones para el lanzamiento de nuevos productos, etc.
- Planificación y análisis de las ventas y de la eficacia de la red comercial.
- Configuración de los canales de distribución, a partir del análisis de las ventas por canal, las ventas por región, etc.

- Política de precios: análisis y simulación de tarifas, descuentos, comisiones, etc.
- Planes de promoción: simulación de campañas comerciales, control de resultados, análisis de la respuesta de los clientes, etc.
- Segmentación de mercados.
- Planificación, seguimiento y análisis de los resultados de las campañas comerciales.
- Planificación y control del servicio post-venta y de los centros de atención al cliente.
- Puesta en marcha de programas de fidelización y de retención de clientes.
- Análisis del riesgo y prevención del fraude.

En definitiva, con estas herramientas aplicadas al Marketing se profundiza en el conocimiento del comportamiento de los clientes, lo cual permite personalizar la oferta y conseguir una mayor eficacia de las acciones comerciales. Así mismo, es posible realizar un análisis más preciso de la rentabilidad por clientes, productos, canales de distribución y líneas de negocio.

El impresionante avance de las Tecnologías de la Información ha posibilitado desarrollar los nuevos Sistemas de Información de Marketing. Así mismo, los medios electrónicos interactivos han permitido desarrollar el denominado marketing “uno a uno” (*one to one*), caracterizado por su capacidad de generar relaciones más intensas entre la empresa y el cliente al dirigirse a él de forma personalizada.

MODELO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MARKETING

Debemos tener en cuenta que para que una organización disponga de un buen Sistema de Información de Marketing no basta con realizar

una determinada inversión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Las TIC son una condición necesaria pero no suficiente para garantizar una adecuada implantación y utilización del Sistema de Información de Marketing.

Existen componentes organizativos y factores humanos que tienen una importancia clave a la hora de definir, implantar y utilizar los Sistemas de Información de Marketing.

Por este motivo, a la hora de desarrollar un modelo para facilitar la implantación de un Sistema de Información de Marketing es necesario contemplar los tres aspectos o planos de actuación: el plano tecnológico, el plano organizativo y el factor humano.

Seguidamente se presenta el modelo que se propone de Sistema de Información de Marketing:

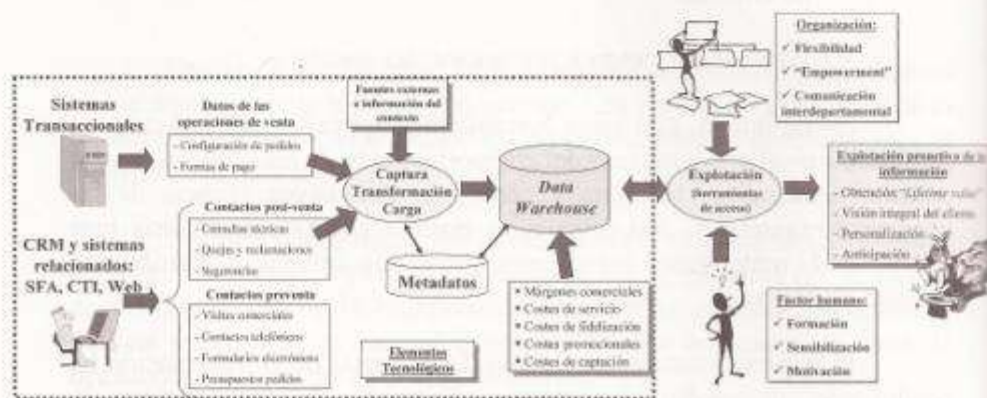


Figura 16. Modelo para un Sistema de Información de Marketing

El componente tecnológico del Sistema de Información de Marketing está constituido por las distintas herramientas y sistemas analizados en los capítulos anteriores: herramientas para la extracción y transformación de datos desde los sistemas transaccionales, aplicaciones de CRM, soluciones para la automatización e integración de la fuerza de ventas (SFA), sistemas de gestión de *call centers* y *Web-contact-centers*, sistemas de *Datawarehousing* y *Datamining*, herramientas OLAP, etc.

Además, resulta fundamental contemplar dentro de este modelo los aspectos organizativos y la importancia del factor humano. No debemos olvidar que la tecnología no puede ser implantada sin una adecuada gestión del cambio organizativo, del rediseño de los procesos y de la formación y motivación de los empleados.

En el plano organizativo la implantación del Sistema de Información de Marketing requerirá de una mayor orientación de toda la organización hacia el cliente, a todos los niveles y en todos los departamentos y funciones, por lo que será necesario prever una adecuada gestión del cambio cultural y la implicación en este proceso de todos los departamentos y unidades organizativas.

Otra medida clave es la potenciación de la comunicación interdepartamental para mejorar la gestión de la relación con los clientes, ya que la información debe estar accesible a todos los empleados que tienen un trato directo con los clientes. Así mismo, los empleados deben ser dotados de las herramientas técnicas y de la capacidad de decisión para poder actuar con agilidad ante las demandas y problemas plantados por los clientes. Se trata, por lo tanto, de reforzar el poder de actuación (*empowerment*) de los empleados que en el día a día tienen que mantener un contacto directo con los clientes.

También resultará de gran ayuda simplificar la estructura organizativa mediante una reducción de los niveles jerárquicos que permita agilizar el proceso de toma de decisiones.

En cuanto al factor humano, es necesario involucrar a las personas que interactúan con los clientes para que utilicen de forma adecuada la información. Para ello, resultará imprescindible desarrollar planes de formación adecuados, adoptar determinadas medidas de sensibilización y establecer una clara política de recompensa que permita mejorar la motivación de los empleados.

El objetivo final del Sistema de Información de Marketing es facilitar una explotación proactiva del conocimiento integral de cada cliente, ofreciendo un trato más personalizado, enriqueciendo los contactos con cada cliente (los clientes "consumen" experiencias) y anticipándose a sus necesidades futuras, contribuyendo de este modo a una mayor satisfacción y valor percibido en su relación con la empresa.

Sin embargo, este nivel de personalización, anticipación y enriquecimiento de la relación sólo se tendría que ofrecer a los clientes que resulten más rentables para la empresa, es decir, a los clientes realmente importantes a largo plazo en su cuenta de resultados. El Sistema de Información de Marketing debería facilitar la información necesaria para establecer esta clasificación de los clientes (*"scoring"*), permitiendo priorizar la asignación de los recursos comerciales.

Para implantar un adecuado Sistema de Información de Marketing, la empresa debería seleccionar o desarrollar las herramientas tecnológicas que le permitan realizar distintas consultas y generar todo tipo de listados sobre el historial de pedidos de los clientes; analizar la evolución de las ventas por productos, regiones y líneas de negocio; generar alertas e informes sobre los cambios en los patrones de compra de los clientes más importantes; registrar todos los contactos preventa y post-venta realizados con sus clientes; registrar y gestionar las distintas acciones comerciales llevadas a cabo por la empresa, incorporar distintas fichas de información relevante sobre el entorno y los competidores; etc.

Así mismo, estas herramientas también deberían facilitar el registro de los documentos y comunicaciones enviadas a los clientes.

En resumidas cuentas, las herramientas propuestas deberían ofrecer las siguientes funcionalidades:

- Alta y modificación de clientes y potenciales clientes.
- Alta y modificación de fichas de competidores.
- Registro de acciones de competidores.
- Definición y seguimiento de campañas comerciales.
- Definición de tipos de contactos comerciales: visita en persona, por teléfono, por *e-mail*, por correo ordinario, comida de trabajo, etc.
- Registro de contactos comerciales, especificando, entre otros campos, el empleado responsable, el cliente con el que se

contacta, la fecha, la forma de contacto, una breve descripción del mismo, etc.

- Definición de tipos de incidencias: quejas, reclamaciones, consultas, etc.
- Registro de las posibles incidencias en la relación con los clientes, especificando, entre otros campos, el empleado responsable, la fecha del servicio, el motivo de la incidencia, el cliente a que se corresponde, así como una descripción detallada de la incidencia.
- Registro de comunicados a clientes, especificando el cliente, el asunto, el texto del mensaje, la fecha, etc.
- Envío directo de comunicados desde la propia aplicación: generación automática de cartas personalizadas y de etiquetas.
- Alta y modificación de fichas de colaboradores.
- Registro de contactos con colaboradores, especificando, entre otros campos, el usuario responsable, el colaborador con el que se contacta, la fecha, la forma de contacto, una breve descripción del mismo, etc.
- Registro de proyectos, con la posibilidad de generar de forma automática las facturas correspondientes y de registrar los gastos incurridos en cada proyecto, especificando el o los responsables de su ejecución.
- Análisis de los históricos de ventas y de la relación con clientes: este módulo de la aplicación deberá facilitar la generación de distintos tipos de tablas y gráficos, totalmente configurables por el usuario, con un amplio abanico de opciones, entre las que inicialmente podemos citar:
 - Evolución de la facturación por año y mes.
 - Evolución de la facturación por productos.

- Evolución de la facturación por clientes.
 - Evolución de los contactos y de las incidencias.
 - Análisis de incrementos de facturación por clientes, productos o familias de productos: detección de los casos en que el incremento supera un determinado porcentaje.
 - Análisis de caídas de facturación por clientes, productos o familias de productos: detección de los casos en que la caída supera un determinado porcentaje.
 - Análisis del patrón de compras de los clientes: qué productos se suelen comprar de forma conjunta, con qué frecuencia se repiten las compras, cuál es el importe medio de cada operación.
 - Etc.
- Determinación del *lifetime value* de cada cliente o grupos de clientes, teniendo en cuenta todos los posibles ingresos (directos e inducidos) y gastos directamente imputables a la función comercial y de marketing.

Una empresa podría afrontar un proyecto de estas características recurriendo en una primera etapa al desarrollo de herramientas a medida basadas en aplicaciones ofimáticas como la base de datos Access o la hoja de cálculo Excel, sin necesidad de tener que realizar una fuerte inversión económica.

Además, de este modo se podría realizar un proyecto siguiendo un modelo de desarrollo “en espiral”, incorporando nuevas funciones y características de forma progresiva, a medida que se puedan ir descubriendo las posibilidades ofrecidas por estas herramientas, con una total adaptación a las necesidades de la empresa.

Los datos sobre clientes, productos e históricos de ventas podrían ser importados de forma periódica desde la propia aplicación de

facturación que ya esté utilizando la empresa o incluso desde las bases de datos de su ERP, mediante ficheros de texto plano u hojas de cálculo con las tablas de datos. De este modo, las herramientas de análisis de datos propuestas no interferirían en la operativa diaria de la empresa, ya que se limitarían a trabajar con una copia de datos históricos previamente registrados en la aplicación de facturación.

APLICACIONES DE CRM

Las aplicaciones de CRM (*Customer Relationship Management*) son herramientas que facilitan una gestión integral de las relaciones con los clientes. Para ello, realizan un seguimiento personalizado de cada cliente, analizando su comportamiento y su rentabilidad para la empresa.

Según la Asociación española de Marketing Relacional (AeMR), se puede definir CRM como el “conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e infraestructuras tecnológicas, diseñadas con el objetivo de construir una relación duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades”.

Si bien la definición de CRM no es consistente entre muchos autores y expertos en este tema, podemos considerar que muchos de ellos destacan tres dimensiones fundamentales que caracterizan un sistema CRM:

1. Los clientes son el centro de cualquier sistema CRM (Gamble, Stone y Woodcock, 2002; Greenberg, 2002).
2. La planificación y seguimiento de los objetivos, planes y métricas referidas a las relaciones de la organización con sus clientes constituye un componente esencial del CRM (Greenberg, 2002).
3. Las tecnologías para facilitar las actividades colaborativas, operacionales y analíticas constituyen los elementos más visibles del CRM (Goodhue, Wixom y Watson, 2002).

Las aplicaciones de CRM permiten registrar los datos recabados en todos los posibles contactos de cada cliente con la organización:

- Contactos preventiva.
- Gestiones asociadas a una venta.
- Servicios post-venta.

Así mismo las aplicaciones de CRM también pueden facilitar las siguientes tareas dentro de la empresa:

- Planificación, ejecución y seguimiento de las acciones que resultan de los contactos: acuses de recibo, envíos de documentos, seguimientos de ofertas, etc.
- Gestión de campañas comerciales y publicitarias: definición de objetivos, selección del público al que se dirige, lanzamiento de la campaña, análisis de los resultados, etc.
- Gestión de documentos (contratos, reclamaciones, etc.).
- Gestión de tareas y del flujo de trabajo (*workflow*).

De esta forma, se puede disponer de información unificada y completa de cada uno de los clientes: los productos y servicios que ha contratado, las campañas y promociones a las que ha respondido, las agendas del servicio post-venta, etc., con un tratamiento homogéneo multicanal (contactos en persona, por teléfono, por fax, por correo, a través del Web, por *e-mail*...).